

Corrigé 1 — mélange de deux acides forts

a) $n_1 = 0,050 \times 0,10 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$; $n_2 = 0,050 \times 0,30 = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol}$. Total : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,0050 + 0,015 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

b) $V_{\text{tot}} = 0,100 \text{ L}$, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{0,020}{0,100} = 0,20 \text{ mol/L}$.

$$\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-1}) = 1 - \log 2 = 1 - 0,30 = \mathbf{0,70}.$$

Corrigé 2 — base forte dibasique

a) $\text{Ba}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$: chaque formule libère **deux** OH^- , donc $[\text{OH}^-] = 2 \times 5,0 \times 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$.

b) $\text{pOH} = -\log(10^{-2}) = 2$, d'où $\text{pH} = 14 - 2 = \mathbf{12}$.

Corrigé 3 — dilution d'un acide fort

a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2} \text{ mol/L}$.

b) Après dilution par 100 : $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{10^{-2}}{100} = 10^{-4} \text{ mol/L}$, donc $\text{pH} = \mathbf{4}$.

c) Diluer un acide fort par un facteur 10^n **augmente le pH de n unités** (ici $n = 2$).

Corrigé 4 — acide faible : calculer et vérifier

a) $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a) = \frac{1}{2}(4,0 + 1) = \mathbf{2,5}$.

b) $\alpha = \sqrt{K_a/C_a} = \sqrt{\frac{10^{-4}}{10^{-1}}} = \sqrt{10^{-3}} \approx 3,2 \times 10^{-2} = 3,2 \%$. Comme $\alpha \ll 1$ (l'acide est peu dissocié), l'approximation est bien justifiée.

Corrigé 5 — reconnaître une base faible

a) $\text{pH}_{\text{théo}} = 7 + \frac{1}{2}(9,3 + \log(10^{-3})) = 7 + \frac{1}{2}(9,3 - 3) = 7 + 3,15 = \mathbf{10,15}$.

b) La valeur théorique (10,15) coïncide exactement avec la mesure : NH_3 se comporte comme une **base faible**. (Une base forte de même concentration donnerait $\text{pH} = 14 + \log(10^{-3}) = 11$, valeur non observée.)